Denge Durumundaki Yariiletkenlerde Taşiyici Konsantrasyonu: Enerji ve Durum Yoğunluğu

Yariiletkenlerin enerji düzeylerinin e⁻larla dolma olasiliğini, yariiletkenlerin temel özellikleri belirler. Yariiletkenlerde e⁻ veya boşlukların konsantrasyonunu hesaplamak için enerji durum yoğunluğunu ve bu durumların e⁻larla işgal edilme olasiliğini bilmek gerekir.

İletim bandında enerji düzeylerinin e⁻la dolması Fermi-Dirac dağilim fonksiyonu ile belirlenir.

$$F(E,T) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-Ef}{kT}\right)}$$

E: Belirli bir enerji durumu

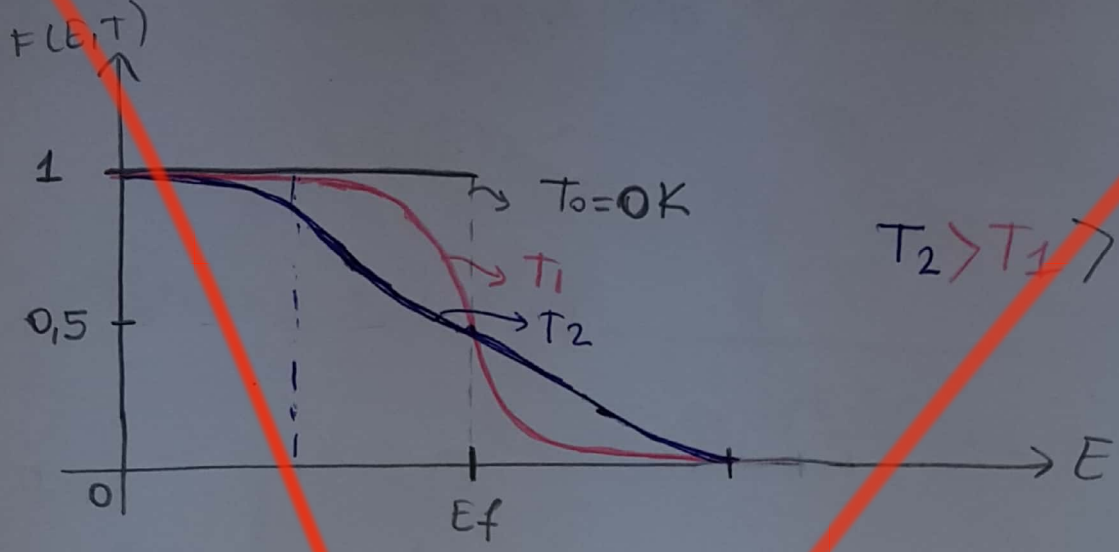
Ef: Fermi Enerjisi

T: Sicaklik

k: Boltzman sabitidir. ($1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K)

Scanned by CamScanner

Görüldüğü üzere fonksiyon sıcaklığa bağlıdır.



* $T_0 = 0K$ de:

$E < E_f \Rightarrow F(E) = 1$

$E > E_f \Rightarrow F(E) = 0$

* $T > 0$ durumunda:

$E - E_f \ll kT \Rightarrow F(E) = 1$

$E = E_f \Rightarrow F(E) = \frac{1}{2}$

$E - E_f \gg kT$

$$F(E) \cong \exp\left(-\frac{E-E_f}{kT}\right) = \underbrace{\exp\left(\frac{E_f}{kT}\right)}_{A} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right)$$

$$F(E) \cong A \exp\left(-\frac{E}{kT}\right)$$

$\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{kT}\right)} = 1$ küçük iken

$\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{kT}\right)} = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{kT}\right)} = \exp-\left(\frac{E-E_f}{kT}\right)$ büyük iken

Scanned by CamScanner

• Bir kristalde herhangi bir enerji durumunun e⁻ ile veya boşlukla işgal olma toplam olasılığı 1'dir.

$$F_n(\bar{E}) + F_p(\bar{E}) = 1$$

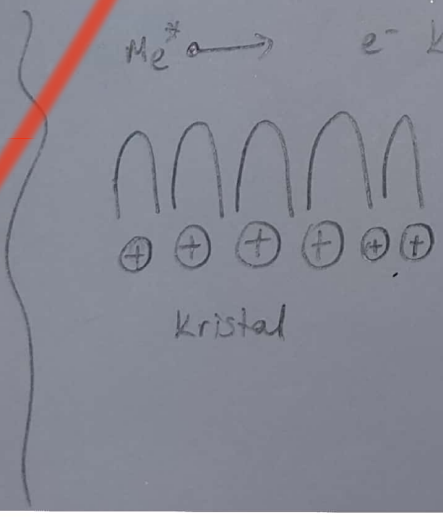
$$F_p(\bar{E}) = 1 - F_n(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{\exp\left(\frac{\bar{E}-\bar{E}_F}{kT}\right)+1}$$

$$F_p(\bar{E}) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{\bar{E}_F-\bar{E}}{kT}\right)}$$

Etkin Kütle:

Kristal içinde yeterli enerjiyi kazanan elektronlar, serbest elektronlar gibi ivmelenebilirler. Ancak kristal içindeki bu e⁻ların kütlesi, serbest elektronların kütlesinden farklıdır. Bu durum elektronun etkin kütlesi (m_e^*) olarak tanımlanır. Yariletkenlerde e⁻lar için (m_n^*) olarak gösterilir.

Yariletkenlerde benzer bir durum boşluk için de tanımlanabilir. (m_p^*) veya (m_h^*).



Scanned by CamScanner

Saf Yarıiletkenlerde Yük Taşıyıcı Konsantrasyonu ve Fermi Seviyesinin Yeri:

Saf yarıiletkenlerde iletim bandındaki e-ların konsantrasyonu;

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{kT}\right)$$ olarak tanımlanır.

N_c : iletim bandındaki etkin durum yoğunluğudur.

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

Deliklerin valans bandındaki konsantrasyonu;

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$ olarak tanımlanır.

Yine N_v : valans bandındaki etkin durum yoğunluğudur.

$$N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

Scanned by CamScanner

Saf yarıiletkenlerde elektronların ve deliklerin konsantrasyonlarının çarpımı;

$$n_i^2 = n_p = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{kT}\right) = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v}\, \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

$$n_i = 2\left(\frac{kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_n^* m_p^*)^{3/4} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

olarak ifade edilebilir.

Aynı ifade enerji durum yoğunluğu ve fermi fonksiyonu yardımıyla da ifade edilebilir.

Scanned by CamScanner

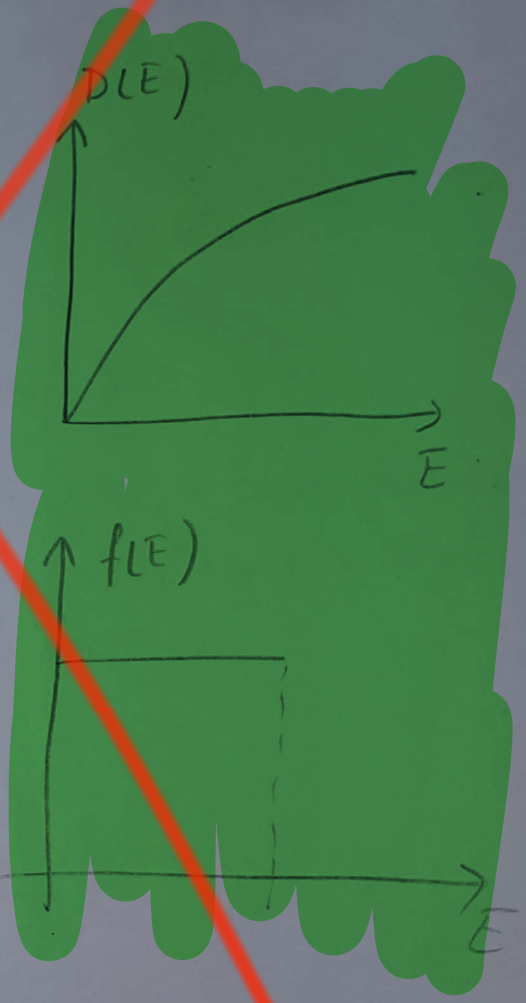
Yarıiletkenlerde Enerji Durum Yoğunluğu:

Enerji durum yoğunluğu, her bir bantta kaç tane enerji seviyesi olduğunu ve bu enerji seviyelerinin ne kadarının elektronlarla dolu olduğunu gösterir.

Bantlarda var olan kuantumlu enerji düzeylerinin yoğunluğu (Enerji durum yoğunluğu)

$$D(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2m_e^*)^{3/2} E^{1/2}$$

ile ifade edilir.



Fermi Dağılım fonksiyonunda;

$$f(E) = \frac{1}{e^{\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)} + 1}$$

hatırlanırsa

Scanned by CamScanner

Banttaki Taşıyıcı konsantrasyonu:

$$n = \int D(\bar{E}) f(\bar{E}) d\bar{E}$$

$$n_i = \int \left(D(\bar{E}) = \frac{4\pi}{h^3} (2m_e^*) E^{1/2} \right) x \left(f(\bar{E}) = \frac{1}{e^{\left(\frac{\bar{E}-\bar{E}f}{kT}\right)} + 1} \right) d\bar{E}$$

$$n_i = 2\left(\frac{2\pi kT}{h^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_p^*)^{3/4} e^{-\bar{E}s/2kT} \quad \text{elde edilir.}$$

Saf yarileltenlerde Fermi Enerjisinin Yeri:

Saf yarileltenlerde Fermi Enerjisinin yeri, iletim bandındaki elektronlarla valans banttaki boşlukların konsantrasyon eşitliği (elektriksel nötr) şartından bulunur.

$$n = p$$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{kT}\right) = N_v \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{kT}\right)$$

$$\frac{N_v}{N_c} = \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad \Big\} \; E_F \text{ çekilirse}$$

$$\ln\frac{N_v}{N_c} = \exp\left(\frac{2E_F - (E_c - E_v)}{kT}\right) \Rightarrow 2E_F - (E_c - E_v) = \frac{kT}{2} \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$$

$$-(E_c + E_v)$$

Scanned by CamScanner

Bir önceki denklemden logaritma alınarak;

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} kT \ln \frac{N_V}{N_C}$$

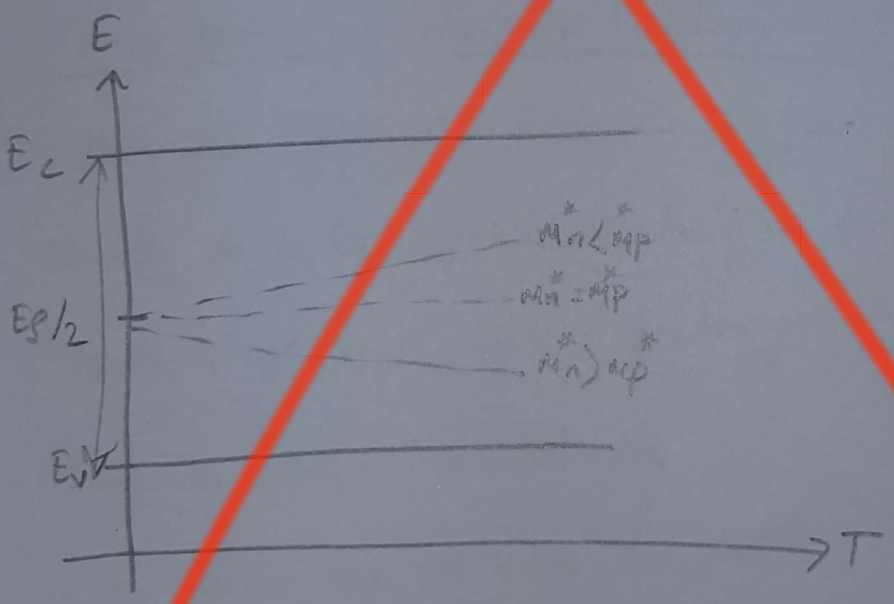
veya

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$ olur.

Formülden de anlaşılacağı gibi, mutlak sıfırda; $T \to 0\,K^\circ$

Fermi Enerji seviyesinin yeri, yasak bandın ortasıdır.

Sıcaklık arttıkça değişim gösterir.



Scanned by CamScanner

Katkılı Yarıiletkenlerde Taşıyıcı Konsantrasyonu:

Tek tip katkı yapıldığında;

Yapı içinde n-tipinde tüm katkı atomları (donör) iyonizedir.

N_d : Malzemedeki donör yoğunluğu

(elektronların sayısı) $n \approx N_d$ (iyonize donör atomları sayısı).

p-tipinde ise;

N_a: Malzemedeki akseptör yoğunluğu

(boşluk konsantrasyonu) $p \approx N_a$ (iyonize akseptör atomları sayısı)

Hem donör, hem akseptör katkıları varsa;

Hangisinin yoğunluğu fazla ise o yener.

Donörler fazla ise, çoğunluk yük taşıyıcısı n, azınlık p denir.

Akseptörler fazla ise, çoğunluk yük taşıyıcısı p, azınlık n denir.

n-tipi baskınsa: $n \approx N_d - N_a$

p-tipi baskınsa: $p \approx N_a - N_d$

* $n \cdot p \approx n_i^2 \approx 10^{20}\ cm^{-3}$ olur.

Scanned by CamScanner

Yani özetle;

* $N_d - N_a \gg n_i \Rightarrow$ n-tipi $\left\{ n = N_d - N_a \;,\; p = n_i^2 / n \right\}$

Eğer $N_d \gg N_a \Rightarrow n \cong N_d$ ve $p = n_i^2 / N_d$

* $N_a - N_d \gg n_i \Rightarrow$ p-tipi $\left\{ p = N_a - N_d \;,\; n = n_i^2 / p \right\}$

Eğer $N_a \gg N_d \Rightarrow p \cong N_a$ ve $n = n_i^2 / N_a$ olur.

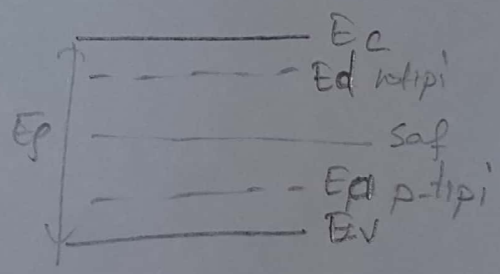
Katkılı YI. lerde Fermi Enerji Seviyesinin Yeri:

n-tipi $\Rightarrow E_f = E_i + kT \ln \frac{n_{no}}{n_i}$ ($E_g/2$; katkılardan gelen etki)

p-tipi $\Rightarrow E = \underbrace{E_i}_{\Downarrow E_g/2} - kT \ln \frac{p_{po}}{n_i}$ (katkılardan gelen etki)

$\Downarrow$

Saf YI. deki Fermi Enj. Seviyesi



Scanned by CamScanner

Katkılı yarıiletkende Fermi Enerjisinin yeri

n tipi → $E_g/2$

$E_f = E_i + kT \ln \frac{n_{no}}{n_i}$ ⇒ n tipi için

$E_f = \underbrace{E_i}_{\Downarrow E_g/2} - kT \ln \frac{p_{po}}{n_i}$ ⇒ p tipi için

Scanned by CamScanner

Katkılı Yarıiletkende Fermi Enerji Seviyesinin Yeri:

İptal

e^- için; $f(E) = \dfrac{1}{1+e^{\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)}}$

boşluk için; $1-f(E) = 1 - \dfrac{1}{1+e^{\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)}} = \dfrac{e^{-(E_F-E)/kT}}{1+e^{-(E_F-E)/kT}}$ idi.

İhal

* E değerlik bandındaki boş elektron durumu, boşluk enerjisi;

$E_F - E$ pozitif yani $E_F - E \gg kT$ için $\Rightarrow e^{-(E_F-E)/kT} \ll 1$ olur.

$1-f(E) = e^{-(E_F-E)/kT}$ olur.

$\dfrac{1}{e^{\frac{(E_F-E)}{kT}} \to \infty} \dfrac{1}{} \simeq 0$

* $E_F - E$ farkı azaldıkça $\Rightarrow E_F - E$ yerine $E_F - E_V$ konur.

$p = N_V e^{-(E_c-E_v)/kT}$

$n \cdot p = n_i^2 = N_c \cdot N_V e^{\frac{E_c-E_V}{kT}} = N_c N_V e^{\frac{-E_g}{kT}}$

ve

$E_F = E_{saf} + E_F$ katkılar

$E_F = \dfrac{E_g}{2} + \dfrac{3}{4} kT \ln\left(\dfrac{m_p^*}{m_n^*}\right) + kT \sinh^{-1}\left(\dfrac{N_d - N_a}{2n_i}\right)$

$\sinh^{-1}$ $\Rightarrow$ Ters sinüs hiperbolik fonksiyondur.

Scanned by CamScanner